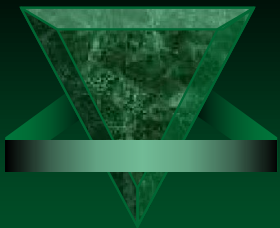




电气工程及其自动化教研室

直流——直流变流 装置



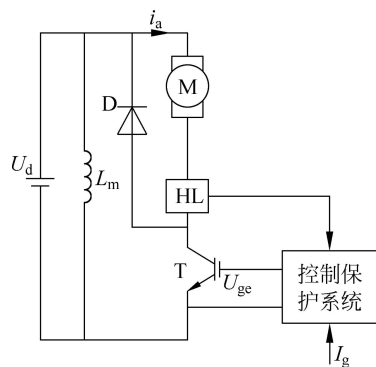
第5章 直流—直流变流装置

▼ 斩波器供电的直流电机调速系统

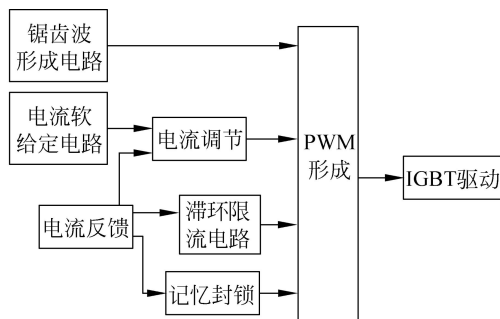
▼ 具有高频环节的 DC/DC 变流器

*高频软开关技术

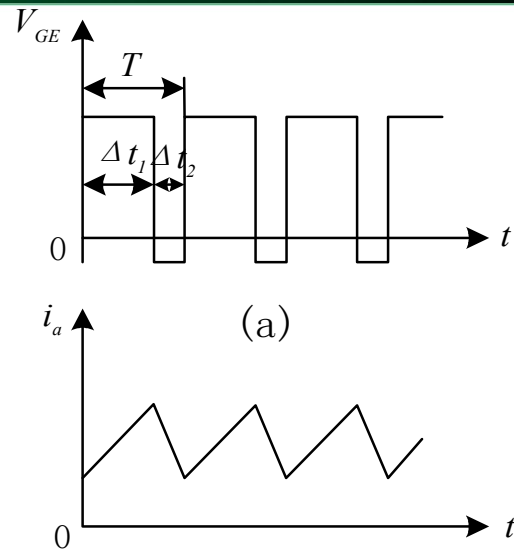
直流电动机无触点起动器



(a) 主电路



(b) 系统框图



(b)

无触点起动器原理图

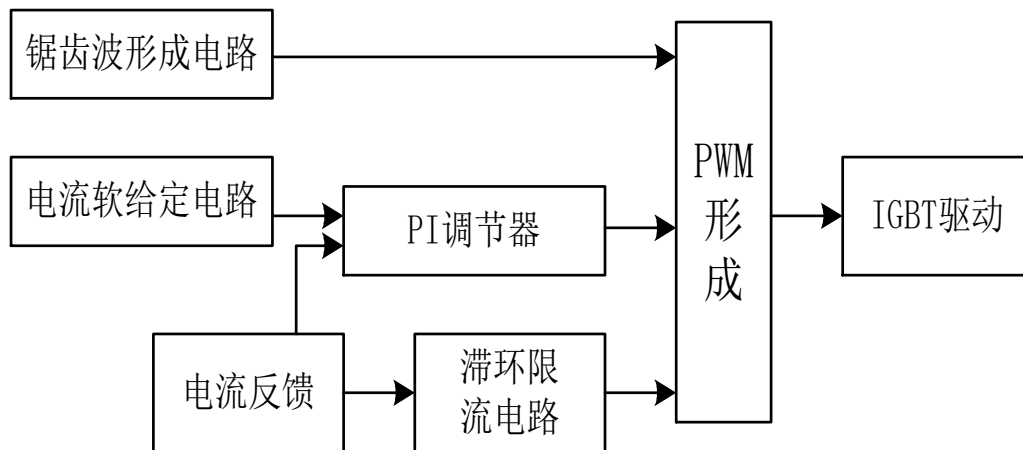
$$U_d = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + E_a$$

IGBT驱动波形及电枢电流波形

忽略电枢电感压降 $i_a = \frac{U_d - k\phi n}{R_a}$



控制系统原理框图



- 正常情况下采用 PWM 控制，当出现瞬时过流时采用滞环控制，让系统躲过尖峰电流。

❖ 四象限斩波调速系统

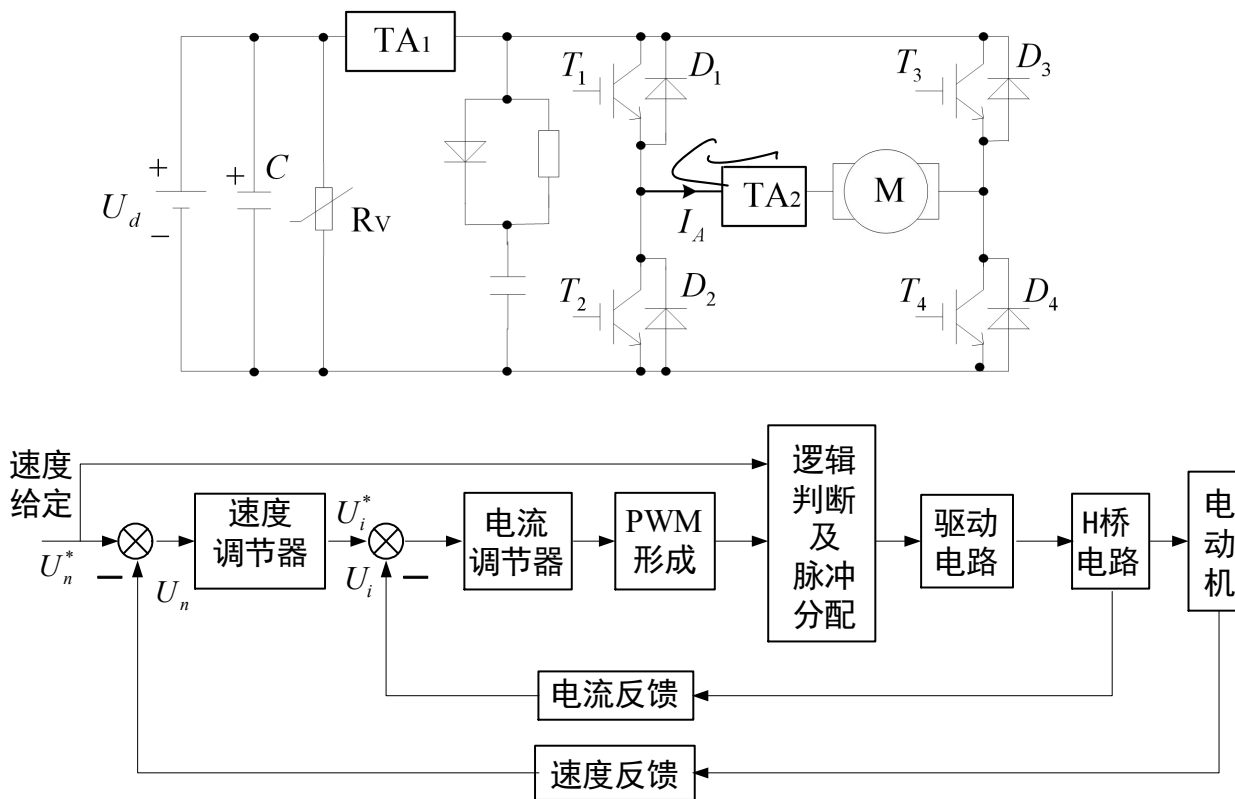
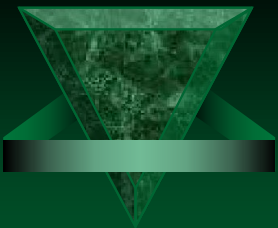
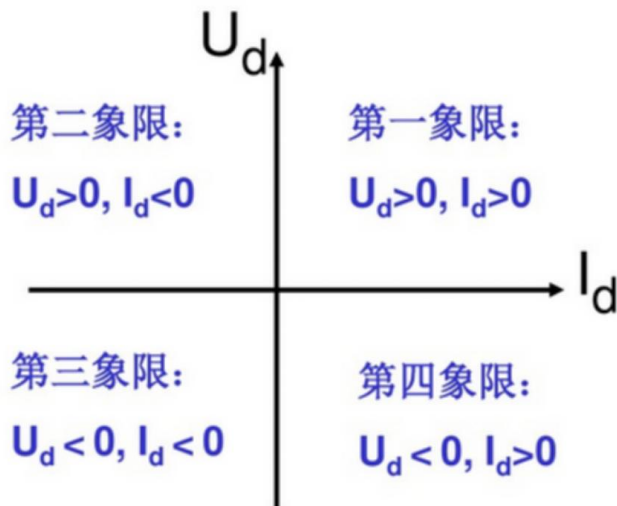


图 5.3 调速系统原理框图

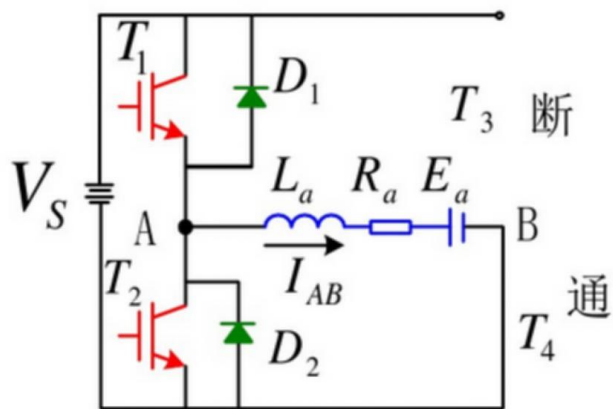


四象限定义





●第一、二象限运行等效电路



(b) 第一、第二两象限变换电路

●第一象限工作

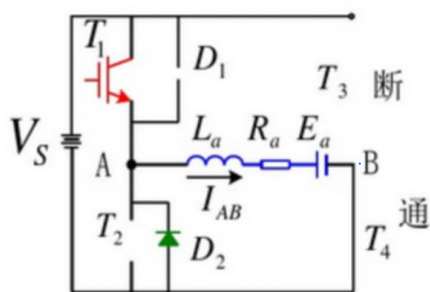
工作模式：

降压（将 V_d 的电压降低后送到负载）

输出电压方向： 正向

输出电压大小： $V_{AB} = \frac{T_{on}}{T_s} V_D$

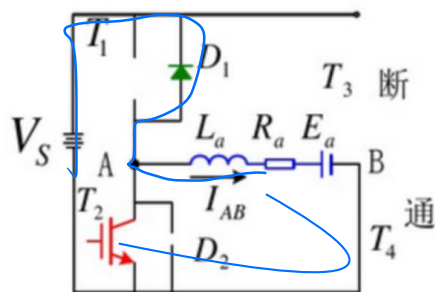
输出电流方向： 正向



电机运行于正向电动
状态，能量由输入直流电
源供向负载。

(b) 降压变换电路

●第二象限工作



(c) 升压变换电路

工作模式： 升压（将负载的电压升高后向V_d回馈电能）

输出电压方向： 正向

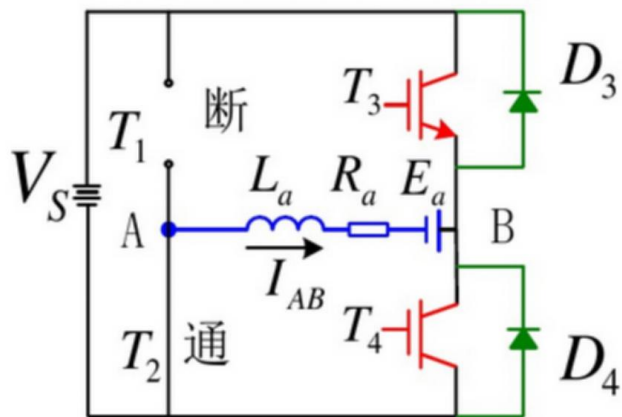
输出电压大小： $V_d = \frac{1}{1-D} V_{AB} > V_{AB}$

输出电流方向： 负向

电机运行于正向制动状态，
能量由负载向直流输入电源
回馈。

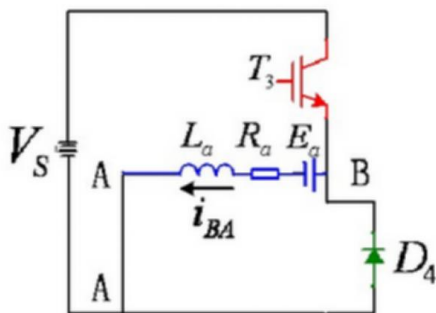


●第三、四象限运行等效电路



(c) 第三、第四两象限变换电路

●第三象限工作



工作模式： 降压（T3 D4构成 Buck降压变换器）

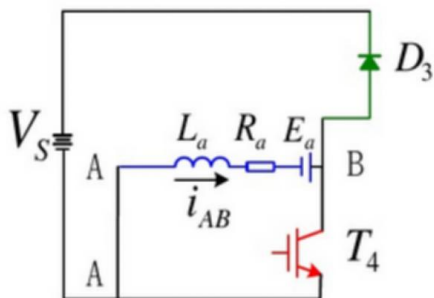
输出电压方向： 反向（ $V_{AB} < 0$ ）

输出电压大小： $V_{BA} = \frac{T_{on}}{T_s} V_D$

输出电流方向： 反向

电机运行于反向电动状态，能量由直流输入电源供向负载。

●第四象限工作



工作模式： 升压（T4 D3构成Boost
升压变换器）

输出电压方向： 正向

输出电压大小： $V_s = \frac{1}{1-D} V_{AB} > V_{AB}$

输出电流方向： 反向

电机运行于反向制动状态，能量由负载供向直流输入电源。

滑差电机调速

- ✓ 滑差电机又称电磁调速异步电动机。由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。

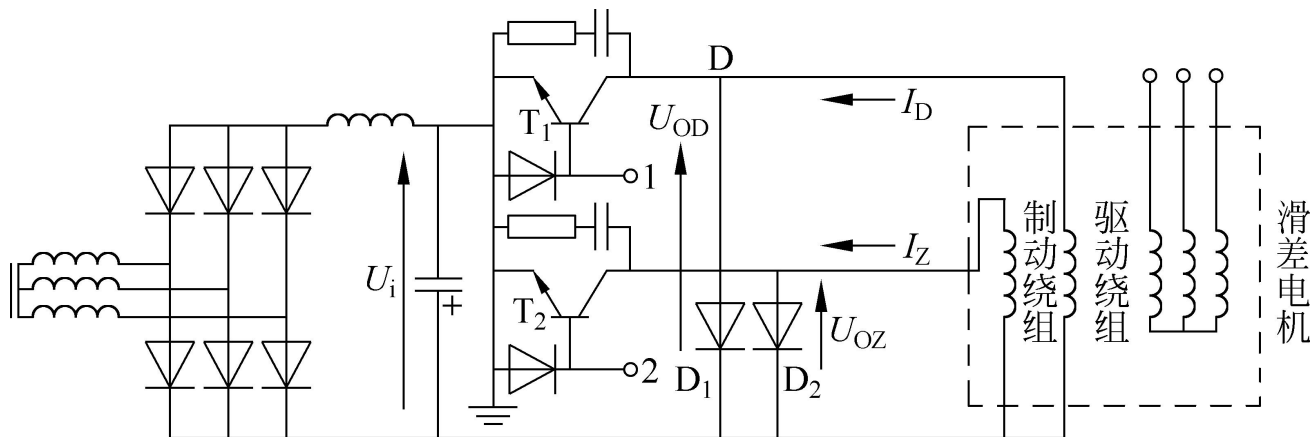


图5.4 滑差电机调速原理

锁相控制系统

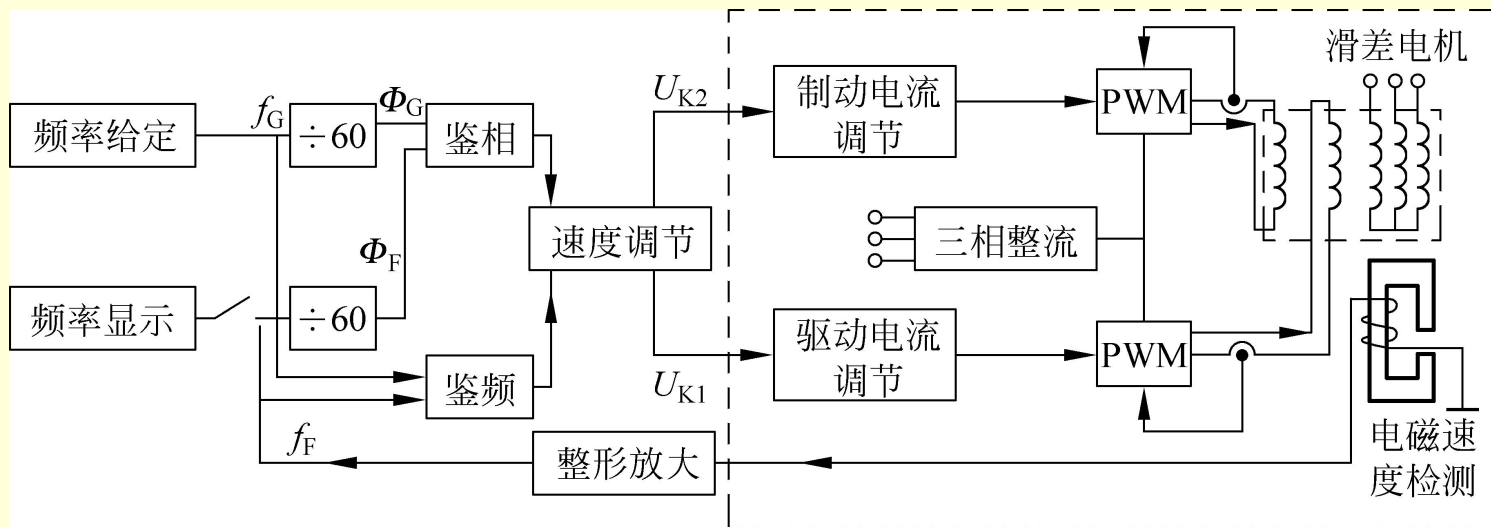
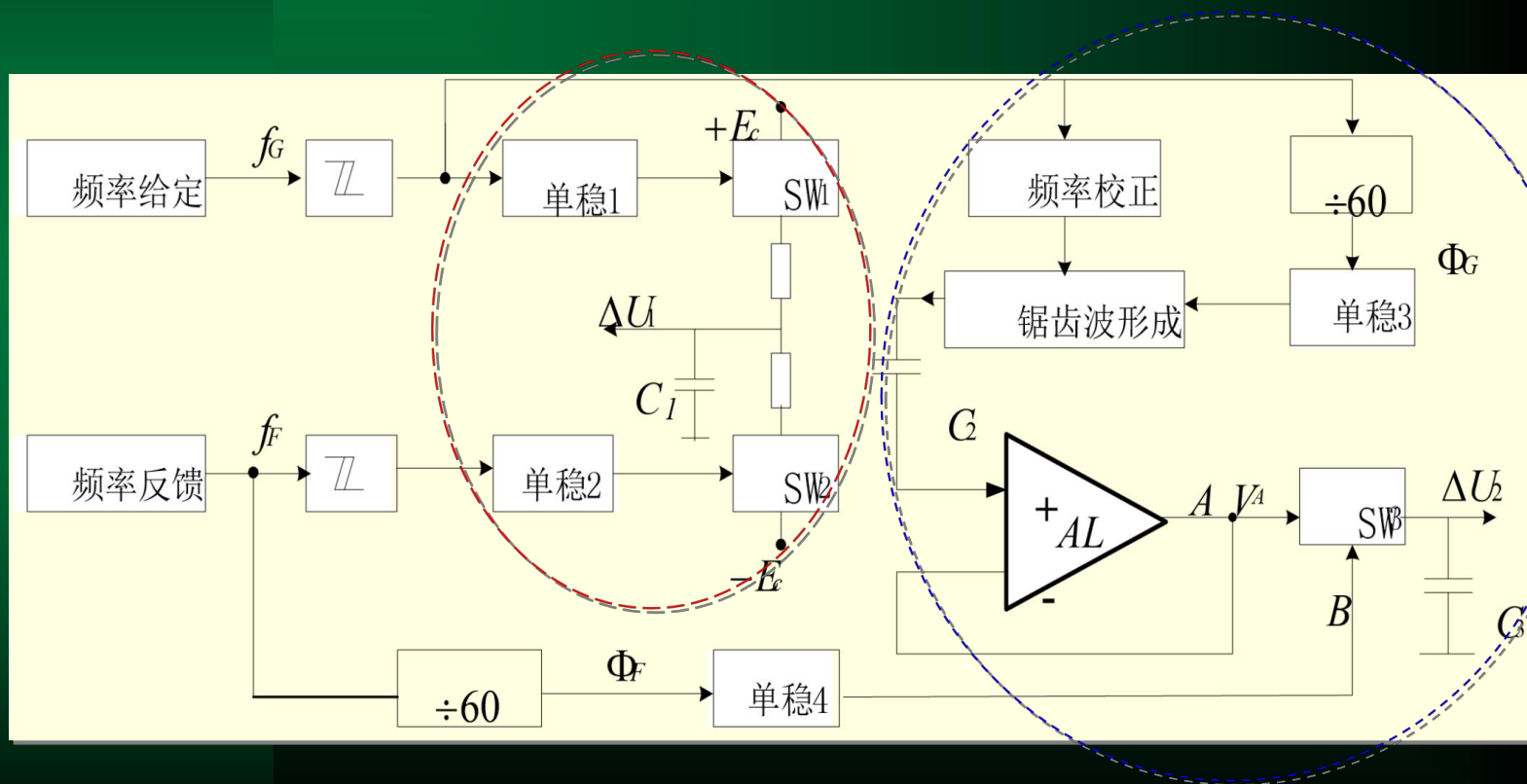


图5.5 锁相控制系统

鉴频鉴相电路



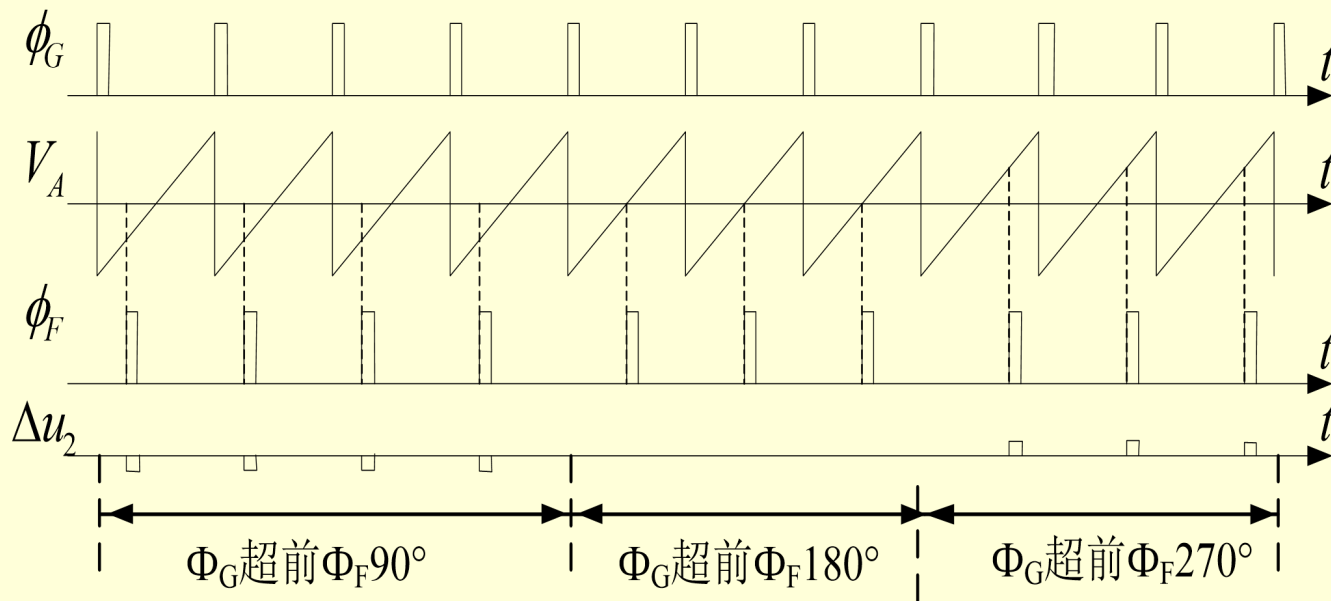


图5.7 鉴相环节的原理

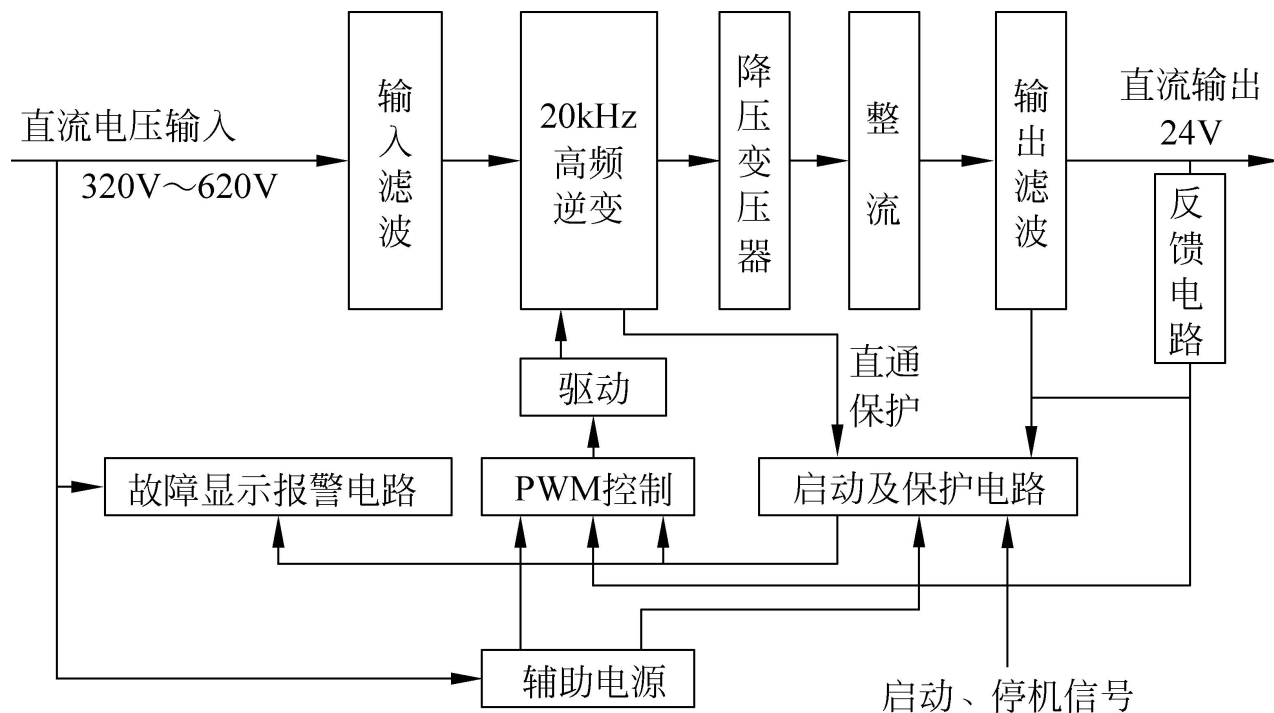
❖ 具有高频环节的 DC/DC 变流器

- 主电路工作原理
- 控制电路工作原理及设计
- 具有恒压限流和恒流限压功能的 DC/DC 变换器





高频开关型直流电压变换器系统框图



主电路基本结构图

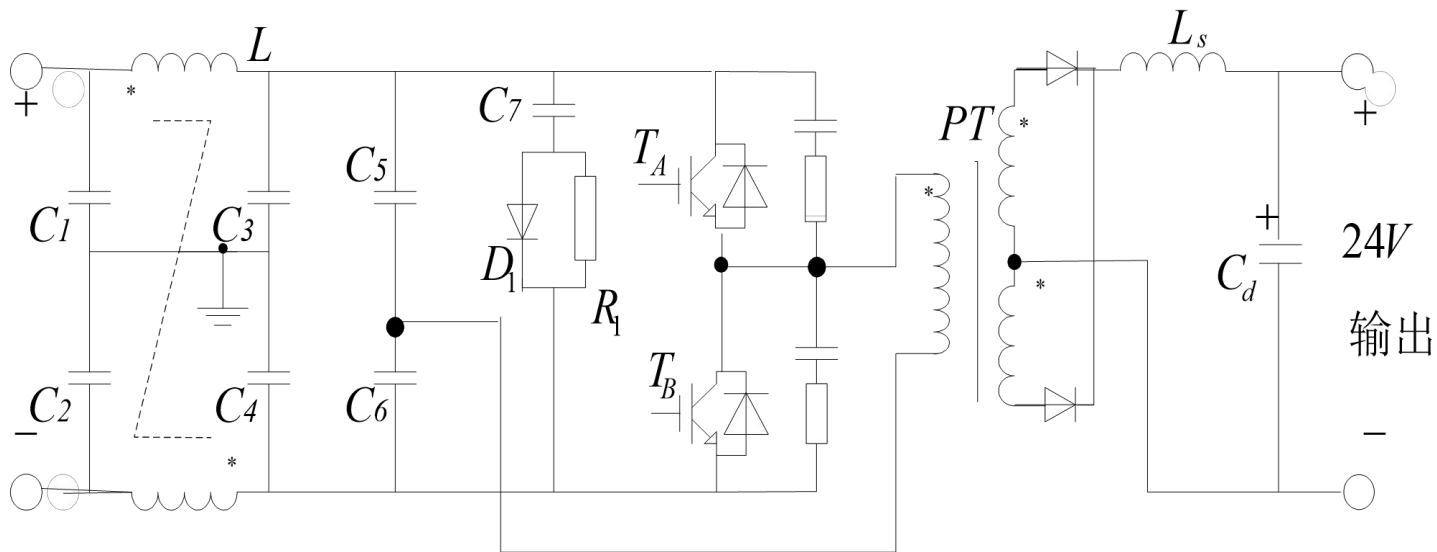
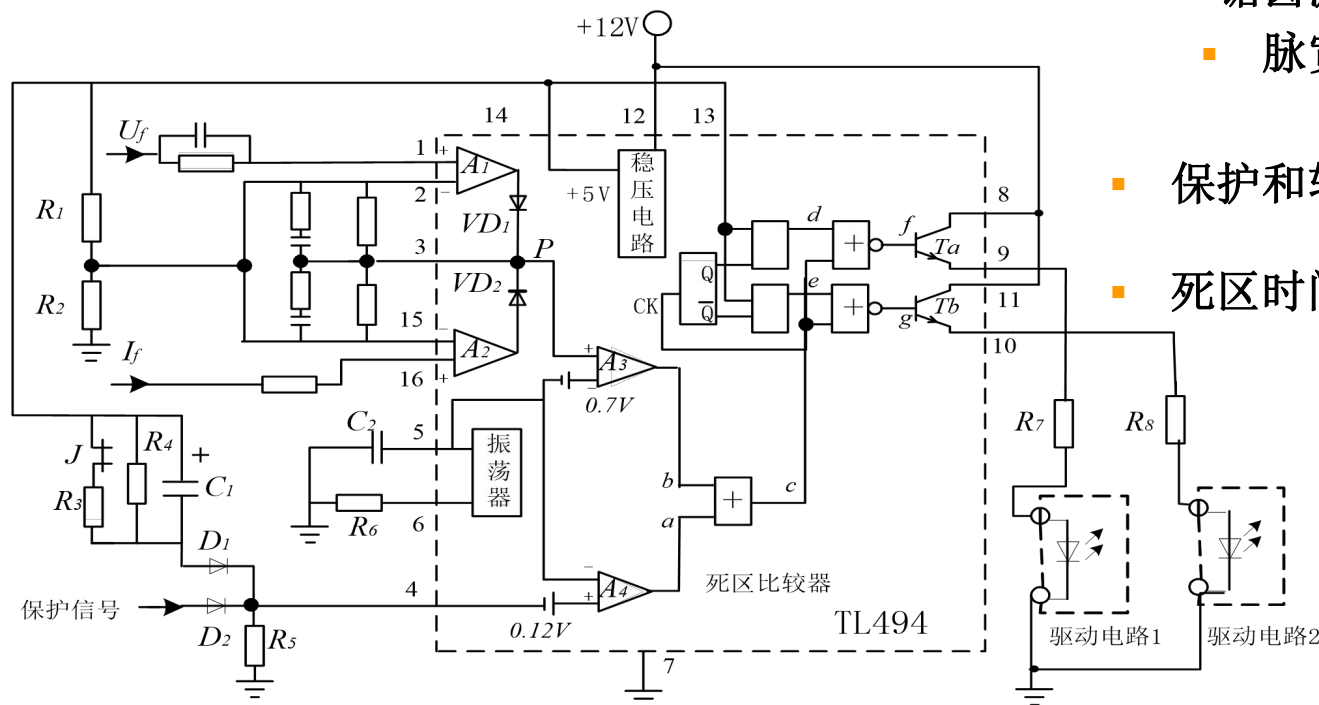


图5.10 24V直流电源主电路基本结构图



集成脉宽控制器TL494

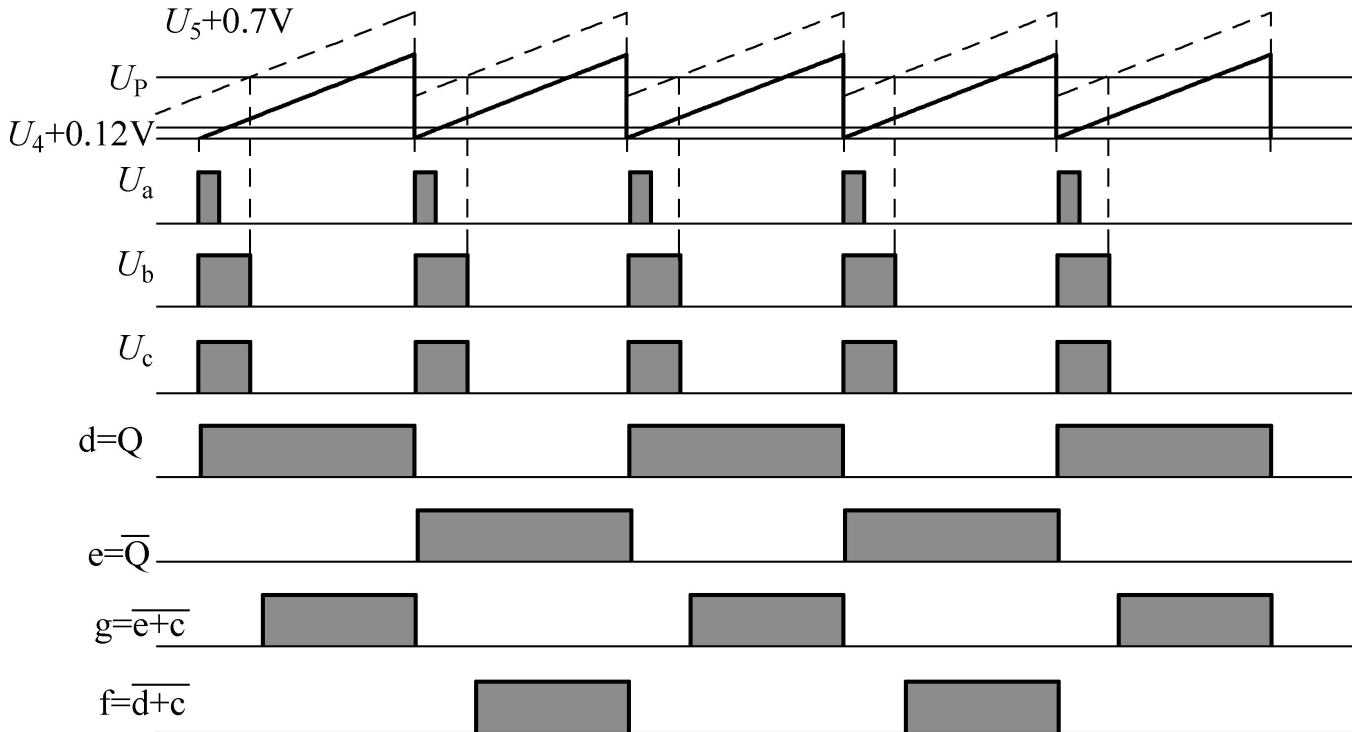
内部原理及外围电路



TL494内部原理框图及外围电路

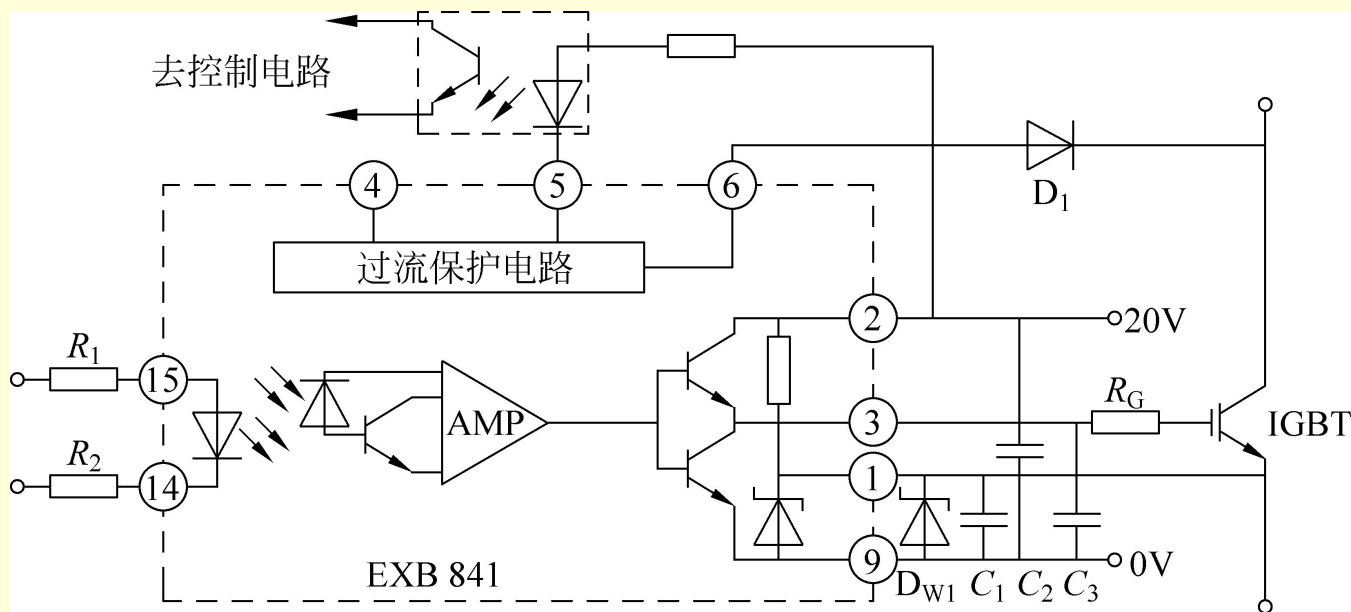
- 锯齿波形成环节
- 脉宽控制电路
- 调节器
- 保护和软起动环节
- 死区时间控制电路

TL494内部各点波形图



5.3.3 驱动电路及IGBT的短路保护

图5.13 EXB841驱动器内部结构及典型应用图



闭环控制系统的控制图

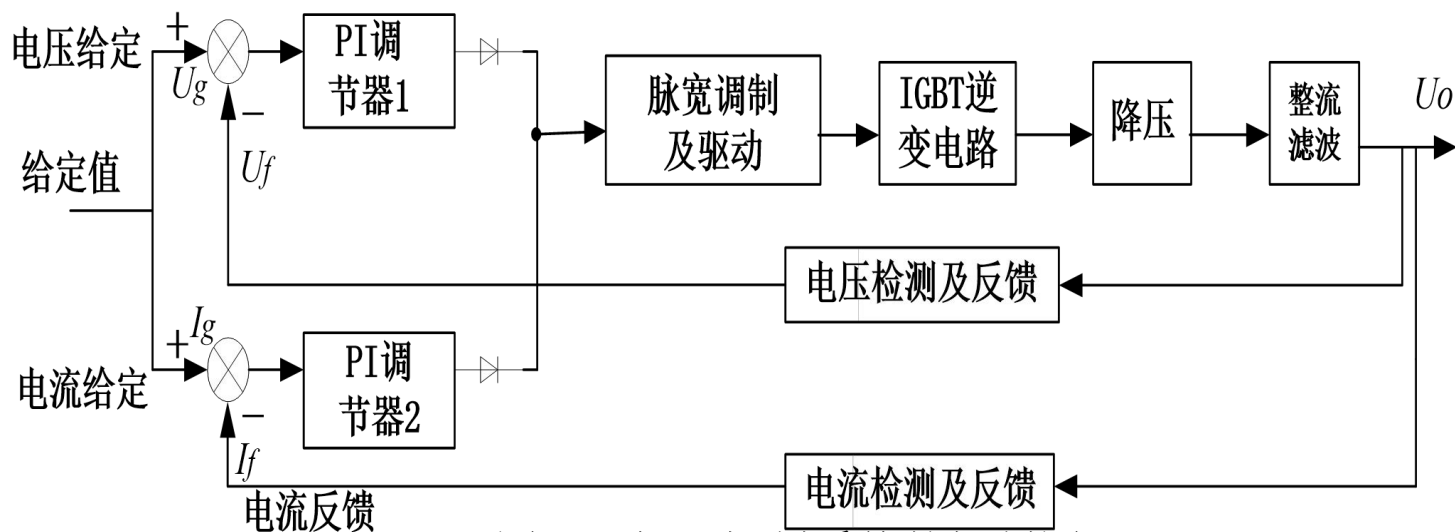
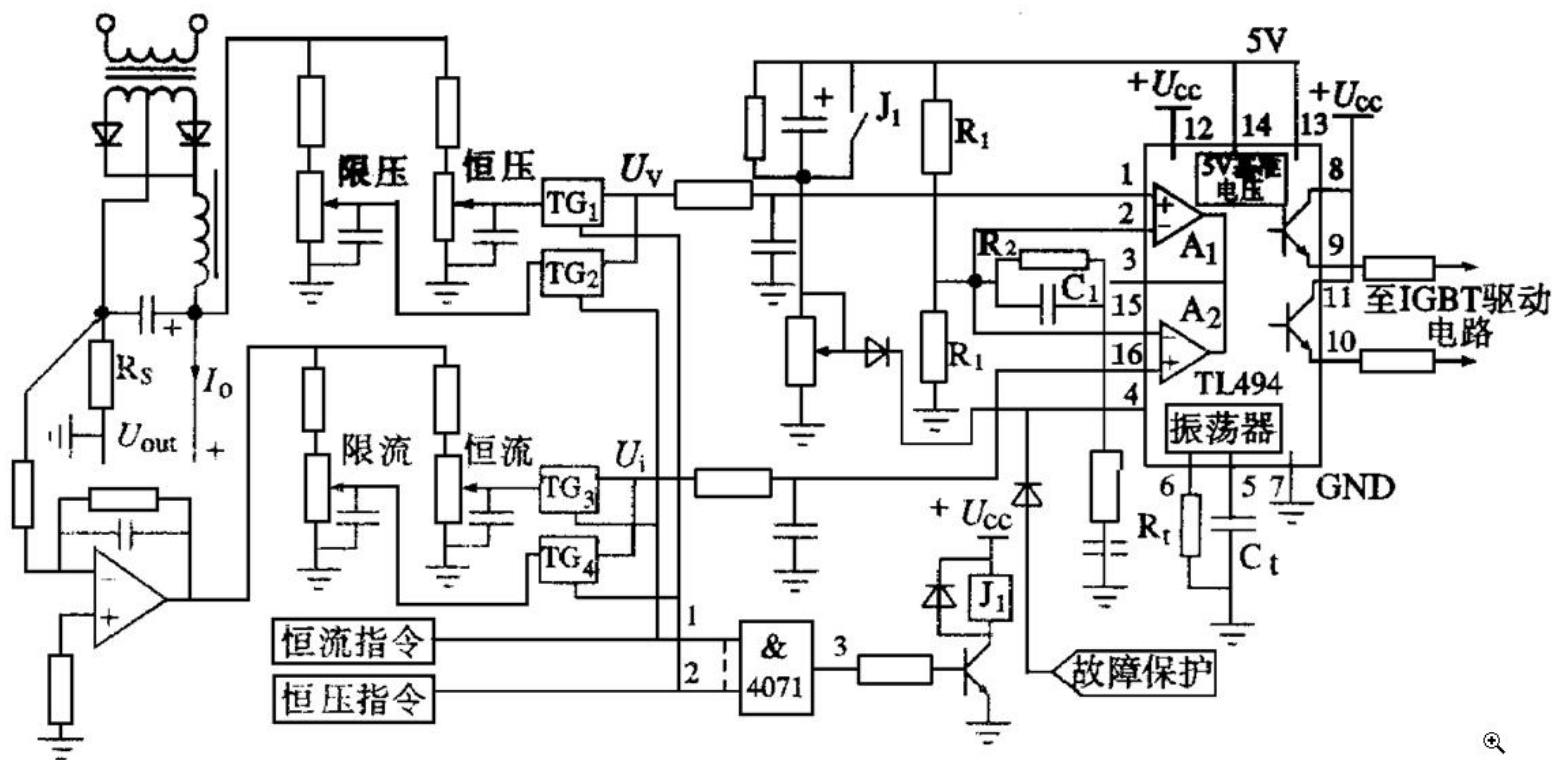


图5.14 闭环控制系统的控制图

具有恒压限流和恒流限压功能的DC/DC变换器





5.4 高频软开关变换（自学）

★电力变换器中选用的元部件（特别是变压器、电感等磁性元件以及电容）的体积、重量乃至价格都和开关频率有关。开关频率↑，开关损耗↑，限制了装置的高频化。

★解决这个问题的基本思路是发展新型的主电路拓扑及运行方式来改善器件的开关轨迹。一般是通过谐振电路造成开关管在开通时或关断时的零电压或零电流开关环境，使得器件的开关过程类似于有缓冲电路，这就是“软开关”技术。



(一) 谐振开关技术

(1) 负载谐振技术

通过电路元件与负载构成谐振网络，使经过开关元件的电流或电压被整型为正弦波，开关元件在电压或电流的过零处开通或关断，实现软开关过程。

谐振网络的运行方式强烈地依赖于负载变化，为实现零损耗开关或软开关，必须根据负载不同调整开关频率，开关工作频率范围受到一定的限制。工作频率不可能做得太高，感应加热电源属于负载谐振变换方式。



（一）谐振开关技术

（2）准谐振开关技术（QRC）

在PWM开关电路中增加一些谐振元件将开关改造为谐振开关，以实现软开关运行方式。谐振开关由开关管、电感和电容组成，谐振参数往往利用变压器的漏感和开关管的输出结电容。按照不同的组合方式，分为电流型谐振开关和电压型谐振开关。



(1) 零电流型谐振开关 (ZCS-QRC)

电流型谐振开关是零电流开关，电感与开关是串联的，它利用开关管电流谐振自然过零的关断技术，消除关断损耗。开关管在非零电压情况下开通，存贮在开关管输出结电容内的能量在开关管导通时消耗在开关管内，称为容性开通损耗，这一损耗与开关频率成正比。并且伴随出现开关噪声及寄生振荡，这是ZCS-QRC的主要缺点。



（2）零电压型谐振开关

电压型谐振开关为零电压开关，电容与开关是并联的。应用开关管电压自然过零开通技术解决容性开通损耗问题。ZVS-QRC的两个缺点：

一是电力开关管上的电压应力与负载变化范围成正比；二是无源开关（整流二极管）关断时，其寄生结电容与谐振电感产生振荡，将对变压器的电压增益和系统的闭环稳定性产生十分严重的不利影响。



谐振变换器的优缺点

- 与PWM变换器相比，谐振变换器具有诸多优点：
- 首先，寄生参数被纳入谐振元件后，大大降低了电路中的 di/dt 或 du/dt ，储存在寄生电感和寄生电容中的能量可以通过谐振回馈到电网中，不至于被损耗掉；
- 其次，开关损耗明显减少；
- 第三，谐振波形使谐波分量大大减少，减少了变换器的电磁干扰（EMI）。



谐振变换器的不足

- 一般都是变频控制，控制电路复杂；
 - 工作模式同负载条件有关，功率电路拓扑分析复杂；
 - 开关管的电流和电压应力以及导通损耗大，储能元件的损耗大；
 - 电磁元件要按最小频率设计，不可能做的很小。
- ◆ 恒频控制谐振变换器（CFRC）成为研究热点。



（二）恒频软开关技术

※ZCS（ZVS）-PWM变换

移相全桥PWM变换技术是一种ZCS（ZVS）—PWM变换。它巧妙利用电路中的寄生元件，综合了PWM控制技术和软开关技术，控制方便，电流和电压应力小，主要适用于中大功率应用场合。

移相全桥ZVS-PWM的负载很轻时，滞后桥臂开关管的ZVS条件很难满足，存在占空比损失。针对这个缺点，有人提出了移相全桥式ZVZCS-PWM变换器，即领先桥臂实现ZVS，滞后桥臂实现ZCS。



※零转换（zero-transition） PWM变换

通过一个辅助谐振网络与主开关管相联，以实现软开关，可分为ZVTPWM和ZCTPWM两种。

在功率开关器件开通前，通过辅助谐振网络，先将功率开关器件断态时两端寄生电容上的储能转移到电路其它地方，使其两端电压下降为零。然后功率开关器件中寄生反并联二极管导通，在此期间内给功率开关器件施加开通信号，实现零电压开通特性，这一开通过程就称为零电压转换。



※ 谐振直流环节变换器技术

在直流环节与逆变器之间巧妙地增加一个高频谐振环节，使得直流电压变成幅值一定、周期性回零的高频脉冲电压，控制逆变器中的开关器件在电压脉冲波回零时刻开通、关断，实现开关器件的软开关工作方式。

软开关技术的应用使开关频率提高到兆赫级水平，目前，应用比较多的是移相全桥ZVS-PWM技术。